MÒDUL 2 – Sistemes operatius monolloc

UNITAT FORMATIVA 3 Sistemes operatius lliures	**ACTIVITAT 5** Administració de sistemes operatius lliures	
Cognoms i nom: Victor Alvarez Calvo		**Data:** 02/05/2024 **Nota:**

Pràctica 6: Usuaris i grups

Al final d'aquesta sessió cal que lliureu aquest arxiu emplenant cadascun dels espais especialment reservats per a que els empleneu.
L'arxiu que lliureu cal que es digui:

INDIVIDUAL

CICLE_MÒDUL_P06_CognomNom.odt, on

- **CICLE** és SMX
- **MÒDUL** és M02
- **Cognom** és el primer cognom de l'alumne.
- **Nom** és el nom de l'alumne.

GRUP

CICLE_MÒDUL_P06_CognomA1CognomA2.odt, on

- **CICLE** és SMX
- **MÒDUL** és M02
- **CognomA1** és el primer cognom del 1r alumne
- **CognomA2** és el primer cognom del 2n alumne.

---

1 (3 punts) Contesteu les següents preguntes:

a) En quin fitxer es guarden les contrasenyes dels usuaris? I dels grups? (Indica la ruta i el fitxer) **Les contrasenyes dels usuaris es guarden a '/etc/shadow', mentre que la informació dels grups es guarda a '/etc/group'.**

b) On s'emmagatzema la informació dels usuaris creat al sistema? I dels grups? (Indica la ruta i el fitxer) **La informació dels usuaris creats al sistema es guarda al fitxer '/etc/passwd'. Per als grups, la informació es troba al fitxer '/etc/group'.**

c) Si s'executa la comanda ***users***, quin resultat ens dona? Per a que serveix? **La comanda "users" no és estàndard, la que s'utillitza més es la comanda "who" o "w", que mostra els usuaris connectats amb informació com la terminal i la data/hora de connexió. És útil per als administradors per gestionar recursos.**

d) Si s'executa la comanda ***groups***, quin resultat ens dona? Per a que serveix? **La comanda "groups" mostra els grups als quals pertany un usuari específic o l'usuari actual. És útil per veure els grups als quals pertany un usuari i verificar els seus permisos d'accés.**

e) Quina comanda s'ha de fer servir per a canviar la contrasenya d'un usuari? **Per canviar la contrasenya d'un usuari en un sistema Linux, la comanda que s'ha de fer servir és 'passwd'.**

f) Com es guarden les contrasenyes al fitxer que les emmagatzema? Per quin motiu? Si no recordem la contrasenya que s'hauria de fer? **Les contrasenyes es guarden xifrades al fitxer '/etc/shadow' per raons de seguretat. Si no recordem una contrasenya, podem utilitzar opcions especials amb la comanda 'passwd' o contactar amb l'administrador del sistema per a assistència.**

g) A l'arxiu que conté les contrasenyes dels usuaris, al segon camp de vegades ens trobem els signes ! ó *, què volen dir? **Els signes '!' o '*' al segon camp de l'arxiu '/etc/shadow' indiquen que l'usuari té la contrasenya desactivada. Això significa que no poden iniciar la sessió amb una contrasenya, normalment per raons de seguretat o perquè l'usuari ha estat inhabilitat.**

2 **2 punts**	Creeu els següents usuaris. Mitjançant la comanda ***useradd*** i els paràmetres necessaris per a introduir la informació requerida de l'usuari.	

a) Executeu una comanda que crei un nou usuari seguint les instruccions següents:

- El nom d'usuari cal que sigui ***administrador***.
- El nom complet de l'usuari, emmagatzemat al camp de comentaris, cal que sigui ***Cap Empresa***.
- El seu directori d'usuari serà ***/home/cap/*** (no el podeu crear abans).
- Feu que quan l'usuari accedeixi, el terminal se situï automàticament en aquest directori.
- Feu que utilitzi com a intèrpret de comandes el bash (***/bin/bash***).
- El seu UID caldrà que sigui 2000.
- Assigneu la contrasenya "***pepito***" a aquest usuari.

Per crear un nou usuari amb les especificacions proporcionades, pots utilitzar la comanda `useradd` amb els

paràmetres necessaris. Aquí tens com pots fer-ho:

sudo useradd -m -c "Cap Empresa" -d /home/cap -s /bin/bash -u 2000 -p "$(openssl passwd -1 pepito)"

administrador

Aquesta comanda fa el següent:

sudo useradd: Aquesta és la comanda utilitzada per afegir un nou usuari al sistema.

-m: Aquesta opció indica a useradd que es creï el directori de l'usuari si encara no existeix. Això és necessari

perquè volem que l'usuari tingui un directori personal a /home/cap.

-c "Cap Empresa": Aquesta opció permet especificar el nom complet de l'usuari, que es guarda en el camp

de comentaris de l'entrada de l'usuari. En aquest cas, el nom complet és "Cap Empresa".

-d /home/cap: Aquesta opció estableix el directori de l'usuari. En aquest cas, volem que el directori sigui

/home/cap.

-s /bin/bash: Aquesta opció estableix l'intèrpret de comandes per defecte de l'usuari. Volem que sigui bash,

per tant, especifiquem la ruta completa /bin/bash.

-u 2000: Aquesta opció permet especificar l'identificador d'usuari (UID) de l'usuari. Volem que sigui 2000,

com especificat.

-p "$(openssl passwd -1 pepito)": Aquesta és una part crucial de la comanda. En lloc d'assignar directament

la contrasenya, utilitzem openssl passwd -1 pepito per generar la contrasenya xifrada per a "pepito". Aquesta

contrasenya xifrada es proporciona com a argument a l'opció -p, assegurant que la contrasenya no es passa

com a text clar.

administrador: Aquest és el nom d'usuari que estem creant.

b) Crea dos comptes d'usuari amb opcions per defecte anomenats **comercial*1*** *i* ***comercial2***.
I contrasenya dels dos usuaris de "***comercial***".

```
usuari@victoralvarez:~$ sudo useradd comercial1 -d /home
[sudo] contrasenya per a usuari:
usuari@victoralvarez:~$ sudo passwd comercial1
Nova contrasenya:
CONTRASENYA DOLENTA: La contrasenya no passa la comprovació del diccionari - it
is based on a dictionary word
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
usuari@victoralvarez:~$ sudo useradd comercial2 -d /home
usuari@victoralvarez:~$ sudo passwd comercial2
Nova contrasenya:
CONTRASENYA DOLENTA: La contrasenya no passa la comprovació del diccionari - it
is based on a dictionary word
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
usuari@victoralvarez:~$
```

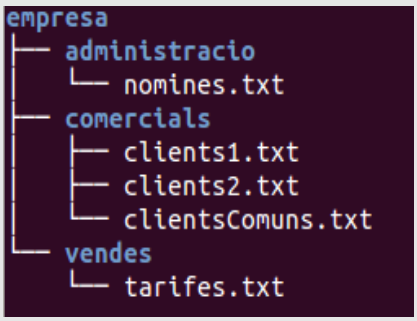
c) Crea dos comptes d'usuari amb opcions per defecte anomenats ***empleat1*** i ***empleat2***.
I contrasenya dels dos usuaris de "***empleat***".

```
usuari@victoralvarez:~$ sudo useradd empleat1 -d /home
usuari@victoralvarez:~$ sudo passwd empleat1
Nova contrasenya:
CONTRASENYA DOLENTA: La contrasenya és inferior als 8 caràcters
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
usuari@victoralvarez:~$ sudo useradd empleat2 -d /home
usuari@victoralvarez:~$ sudo passwd empleat2
Nova contrasenya:
CONTRASENYA DOLENTA: La contrasenya és inferior als 8 caràcters
Torneu a escriure la nova contrasenya:
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
```

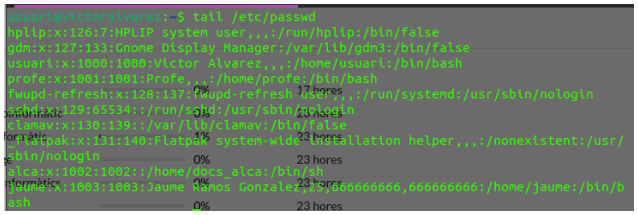
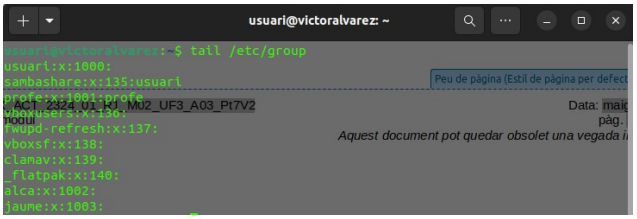
3 **3 punts**	L'administrador d'una empresa rep la següent sol·licitud: • *En una empresa hi ha 2 comercials; cadascun d'ells té un fitxer amb els seus*	

clients. Els comercials cadascun ha de poder llegir i modificar el seu fitxer de clients, però no el de l'altre. L'administrador els ha de poder veure i modificar tots dos en cas de necessitat.

- *Hi ha un fitxer de clients comuns que l'administrador pot modificar i que els venedors han de poder llegir però no modificar.*
- *La resta d'usuaris no ha de poder ni llegir la informació de clients.*
- *El fitxer de nòmines només l'administrador pot llegir-lo i modificar-lo, ningú més ha de poder fer-ho.*
- *Finalment, hi ha un fitxer de tarifes (preus de productes a clients) que l'administrador modifica i que tothom ha de poder llegir.*



a) Fes captura de les últimes línies del fitxers que es demanen a continuació amb l'ordre tail:

/etc/passwd	/etc/group
	

b) Fes una taula resumint la petició realitzada.

(Podeu utilitzar els següents usuaris o grups en cas de considerar-los necessaris)

Usuaris
administrador
comercial1
comercial2
empleat1
empleat2

Grups	Usuaris dintre del grup
administrador	administrador
comercial1	comercial1
comercial2	comercial2
comercials	comercial1 i comercial2
empleat1	empleat1
empleat2	empleat2
empleats	administrador, comercial1, comercial2, empleat1 i empleat2

	Nomines.txt	Clients1.txt	Clients2.txt	ClientsComuns.txt	Tarifes.txt
Usuari propietari	administrador	administrador	administrador	administrador	administrador

Grup propietari	administrador	comercial1	comercial2	comercials	empleats
Permisos	Admin: rw- comercials: r--	Admin: rw- comercial1: rw-	Admin: rw- comercial2: rw-	Admin: rw- comercials: r--	Admin: rw- empleats: r--

c) Quines comandes faries servir per a implementar la taula de l'apartat anterior?
(Si no existeixen els usuaris o grups necessaris els haureu de crear)

```
usuari@victoralvarez:~$ mkdir empresa
usuari@victoralvarez:~$ cd empresa/
usuari@victoralvarez:~/empresa$ mkdir administracio
usuari@victoralvarez:~/empresa$ cd administracio/
usuari@victoralvarez:~/empresa/administracio$ nano nomines.txt
usuari@victoralvarez:~/empresa/administracio$ cd ..
usuari@victoralvarez:~/empresa$ mkdir comercials
usuari@victoralvarez:~/empresa$ cd comercials/
usuari@victoralvarez:~/empresa/comercials$ nano clients1.txt
usuari@victoralvarez:~/empresa/comercials$ nano clients2.txt
usuari@victoralvarez:~/empresa/comercials$ nano clientsComuns.txt
usuari@victoralvarez:~/empresa/comercials$ cd ..
usuari@victoralvarez:~/empresa$ mkdir vendes
usuari@victoralvarez:~/empresa$ cd vendes/
usuari@victoralvarez:~/empresa/vendes$ nano tarifes.txt
usuari@victoralvarez:~/empresa/vendes$ cd ../..
usuari@victoralvarez:~$
```

d) Implementa i verifica la taula. Fes una captura de pantalla del resultat de la comanda "***tree empresa -ugp*** ".

```
usuari@victoralvarez:~$ tree empresa -ugp
[drwxrwxr-x usuari   usuari  ]  empresa
├── [drwxrwxr-x usuari   usuari  ]  administracio
│   └── [-rw-rw-r-- usuari   usuari  ]  nomines.txt
├── [drwxrwxr-x usuari   usuari  ]  comercials
└── [drwxrwxr-x usuari   usuari  ]  vendes

3 directories, 1 file
```

e) Potser heu d'instal·lar la comanda tree (***apt-get install tree***).
(Si no existeixen els usuaris o grups necessaris els haureu de crear)

f) Fes captura de les últimes línies del fitxers que es demanen a continuació amb l'ordre tail:

/etc/passwd	/etc/group

`usuari@victoralvarez:~$ tail -n 3 /etc/passwd`
`comercial2:x:1005:1005::/home:/bin/sh`
`empleat1:x:1006:1006::/home:/bin/sh`
`empleat2:x:1007:1007::/home:/bin/sh`
	`usuari@victoralvarez:~$ tail -n 3 /etc/group`
	`comercial2:x:1005:`
	`empleat1:x:1006:`
	`empleat2:x:1007:`

4 **2 punts**	Realitza les següents operacions i indica la comanda utilitzada en cada operació.	

a) Crea un usuari anomenat "***pepito***" i de nom complet posa-li els teu nom i cognoms.
sudo useradd pepito -c VictorAlvarezCalvo

b) Crea un grup que sigui ***el teu cognom***.
Sudo groupadd -g alvarez

c) Canvia el grup principal de l'usuari ***pepito*** al grup creat en l'apartat ***b***.
Sudo usermod -g alvarez pepito

d) Elimina el grup ***pepito***.
sudo groupdel pepito

e) Fes que l'usuari ***pepito*** formi part de més d'un grup sense deixar el grup que té actualment de principal afegeix el grup ***sudo***.
sudo usermod -aG sudo pepito